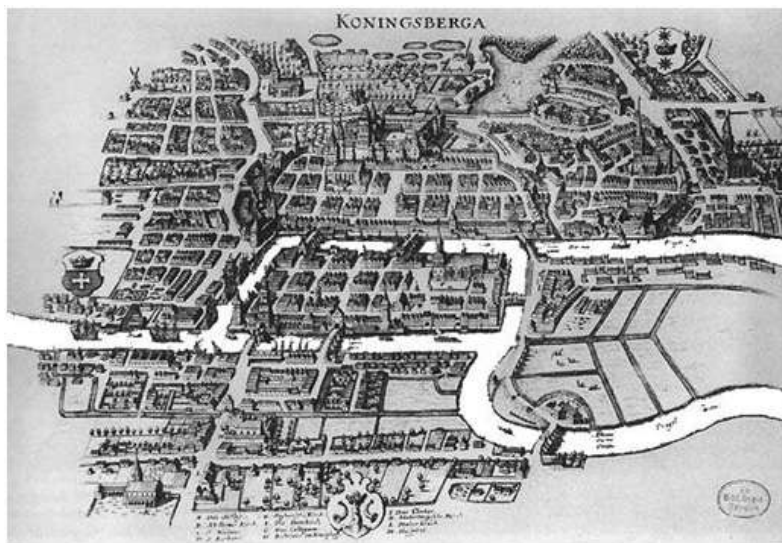


CHAPITRE 2

La théorie des graphes

Sommaire

2.1	Définitions et premières exemples	23
2.2	Représentation non graphique d'un graphe	26
2.2.1	Représentation par un tableau	26
2.2.2	Dictionnaire des prédécesseurs (ou successeurs)	27
2.2.3	Représentation matricielle (ou matrice d'adjacences)	27
2.3	Coloration d'un graphe	28
2.3.1	Définitions	28
2.3.2	Exemples d'applications	30
2.4	Problème du plus court chemin	33
2.4.1	Introduction	33
2.4.2	Description de la méthode	33
2.4.3	Exemple d'application	34
2.5	Problème de flot : Le flot maximal	35
2.6	Problèmes d'ordonnancement de projet	41
2.6.1	Ordonnancement et planification	41
2.6.2	Technique d'ordonnancement	44



Introduction

L'histoire de la théorie des graphes débute peut-être avec les travaux d'Euler au XVIII^e siècle et trouve son origine dans l'étude de certains problèmes, tels que celui des ponts de Königsberg (les habitants de Königsberg se demandaient s'il était possible, en partant d'un quartier quelconque de la ville, de traverser tous les ponts sans passer deux fois par le même et de revenir à leur point de départ), la marche du cavalier sur l'échiquier ou le problème de coloriage de cartes.

La théorie des graphes s'est alors développée dans diverses disciplines telles que la chimie, la biologie, les sciences sociales. Depuis le début du XX^e siècle, elle constitue une branche à part entière des mathématiques, grâce aux travaux de König, Menger, Cayley puis de Berge et d'Erdős.

De manière générale, un graphe permet de représenter la structure, les connexions d'un ensemble complexe en exprimant les relations entre ses éléments : réseau de communication, réseaux routiers, interaction de diverses espèces animales, circuits électriques,...

Les graphes constituent donc une méthode de pensée qui permet de modéliser une grande variété de problèmes en se ramenant à l'étude de sommets et d'arcs. Les derniers travaux en théorie des graphes sont souvent effectués par des informaticiens, du fait de l'importance qu'y revêt l'aspect algorithmique.

2.1 Définitions et premières exemples

Définition. 3 :

Un **graphe non orienté** est un couple formé de deux ensembles finis : un ensemble $X = \{x, x_2, \dots, x_n\}$ dont les éléments sont appelés sommets, et un ensemble fini $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ partie de l'ensemble des liens reliant deux éléments de X , appelé des arêtes. On notera $a = \{x, y\}$ lorsque a est l'arête reliant x à y (ou y à x). On dit aussi que l'arête a est d'extrémités x et y . les sommets x et y sont des adjacentes.

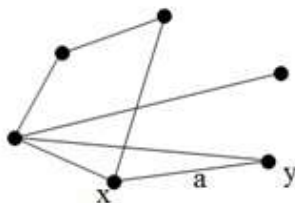


FIGURE 2.1 – Graphe non orienté

On parle de **graphe orienté** quand les arêtes ont un sens :

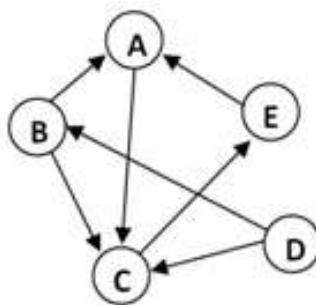


FIGURE 2.2 – Graphe orienté

Terminologie de la théorie des graphes

- **Ordre d'un graphe** : le nombre de sommets de ce graphe.
- **Degré d'un sommet** : le nombre d'arêtes reliées à ce sommet.
- **Chaîne** : suite finie de sommets reliés entre eux par des arêtes.
- **Chaîne simple** : chaîne qui n'utilise pas deux fois la même arête.
- **Chaîne eulérienne** : chaîne simple passant par toutes les arêtes d'un graphe.

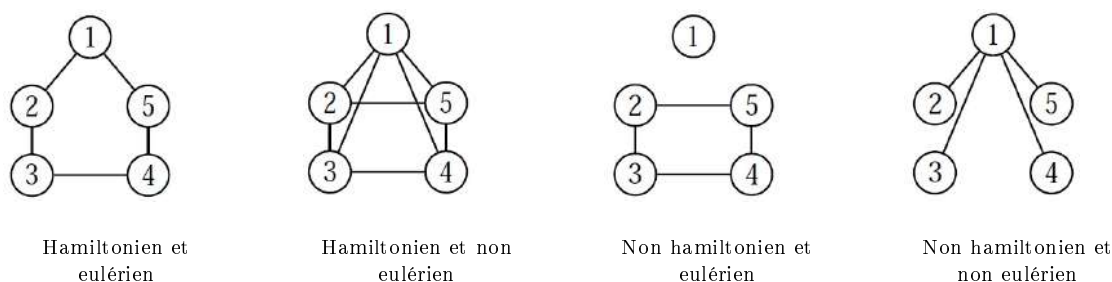


FIGURE 2.3 –

- **Chaîne hamiltonienne** : chaîne simple passant par tous les sommets d'un graphe une et une seule fois.
- **Cycle** : chaîne qui revient à son point de départ.
- **Cycle eulérien** : cycle simple passant par toutes les arêtes d'un graphe une et une seule fois.
- **Cycle hamiltonien** : cycle simple passant par tous les sommets d'un graphe une et une seule fois.
- **Chemin** : une suite de sommets reliés par des arcs dans un graphe orienté.
- **Circuit** : un chemin dont les sommets de départ et de fin sont les mêmes.
- **Arbre** : graphe connexe sans cycle simple et sans boucle.
- **Graphe eulérien** : graphe qui possède un cycle eulérien.
- **Graphe hamiltonien** : graphe qui possède un cycle hamiltonien.
- **Graphe valué** : graphe où des réels sont associés aux arêtes (dans ce cours les réels sont positives).
- **Longueur d'une chaîne** : nombre des arêtes qui composent la chaîne.
- **Valeur d'une chaîne** : somme des valeurs des arêtes (arcs) d'une chaîne d'un graphe valué.
- **Distance entre deux sommets** : longueur de la plus courte chaîne joignant ces deux sommets.
- **Diamètre d'un graphe** : maximum des distances entre les sommets d'un graphe.

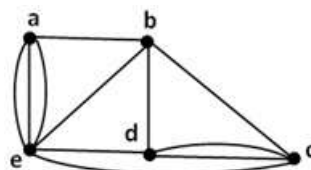
Théorème. 9 *Un graphe simple connexe $G = (V, E)$ est eulérien si et seulement si le nombre de sommet de degré impaire est 0 ou 2.*

Exemple. 7 *Soient les deux graphes suivants :*

G_1 n'est pas eulérien, le degré de ses sommets n'est pas tous pair.

G_2 est eulérien, un cycle eulérien est par exemple : a, b, c, d, c, e, d, b, e, a, e, a

Exemple. 8 *Le problème des ponts de Königsberg*

 (G_1)  (G_2)

La ville de Königsberg en Prusse (maintenant Kaliningrad) comprenait 4 quartiers, séparés par les bras du Prégel. Les habitants de Königsberg se demandaient s'il était possible, en partant d'un quartier quelconque de la ville, de traverser tous les ponts sans passer deux fois par le même et de revenir à leur point de départ.

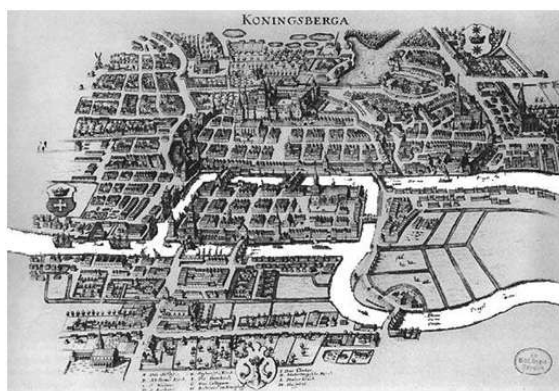
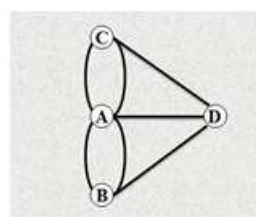
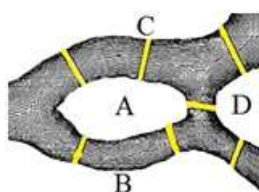


FIGURE 2.4 – Königsberg en 1652

Le plan de la ville peut se modéliser à l'aide du graphe ci-dessous, les quartiers sont représentés par les 4 sommets, les 7 ponts par des arêtes : La question posée



devient alors : ce graphe est-il eulérien ? Le théorème d'Euler répond immédiatement de façon négative aux habitants de Königsberg.

Exemple. 9 Est-il possible de tracer une courbe, sans lever le crayon, qui coupe chacun des 16 segments de la figure suivante exactement une et une seule fois ?

Considérons le multi-graphe dont les sommets sont les 6 régions de la figure, a ,

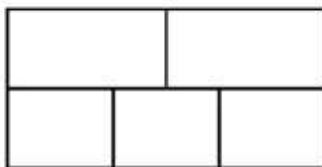


FIGURE 2.5 –

b , c , d , e , f , et dont les arêtes sont les 16 segments qui sont frontières entre les différentes régions.

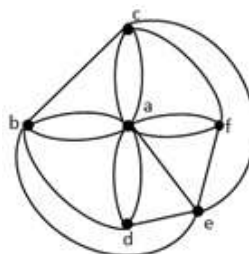
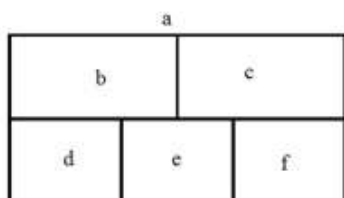
Le problème consiste à construire un cycle eulérien, ce qui est impossible, car le sommet a ; par exemple, est de degré 9.

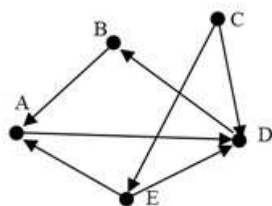
2.2 Représentation non graphique d'un graphe

Les graphes peuvent être représentés de diverses manières non graphique dont en citant 3 type de représentations, de deux graphes ci-dessous :

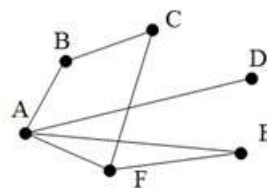
2.2.1 Représentation par un tableau

Les croix désignant les arcs (ou arêtes) entre sommets. Elles peuvent être remplacées par des valeurs désignant les longueurs des arcs (ou arêtes). Les tableaux suivants représentent les graphes précédents :





Graphe 1



Graphe 2

→	A	B	C	D	E
A				×	
B	×				
C				×	×
D		×			
E	×			×	

Graphe 1

—	A	B	C	D	E	F
A		×		×	×	×
B	×		×			
C		×				×
D	×					
E	×				×	
F	×		×		×	

Graphe 2

2.2.2 Dictionnaire des prédécesseurs (ou successeurs)

Il dresse pour chaque point les points qui le précèdent dans le graphe (ou qui le succède), cette représentation n'a aucun sens pour les graphes non orientés. Pour le **Graphe 1** cette représentation est la suivante :

X	successeurs
A	D
B	A
C	D, E
D	B
E	A, D

Graphe 1

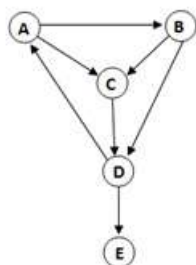
X	Prédécesseurs
A	B, E
B	D
C	-
D	A, C, E
E	C

Graphe 2

Les deux tableaux sont équivalents.

2.2.3 Représentation matricielle (ou matrice d'adjacences)

On peut représenter un graphe simple par une matrice d'adjacences, c'est une matrice carrée où les termes désignent la présence d'un arc (flèche) entre deux sommets donnés, un " 1 " à la position (i, j) signifie que le sommet i est adjacent au sommet j .



→	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	0	0	1	1	0
C	0	0	0	1	0
D	1	0	0	0	1
E	0	0	0	0	0

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice d'adjacences

Dans l'exemple suivant un graphe orienté et la matrice associée :

Dans cet exemple, le sommet A est de degré 3. Le sommet D est de degré 4. Cette matrice a plusieurs caractéristiques :

1. Elle est carrée.
2. Il n'y a que des zéros sur la diagonale. Un "1" sur la diagonale indiquerait une boucle.
3. Une fois que l'on fixe l'ordre des sommets, il existe une matrice d'adjacences unique pour chaque graphe. Celle-ci n'est la matrice d'adjacences d'aucun autre graphe.

Exemple. 10 Calculer les matrices M^2 et M^3 . M est la matrice d'adjacences du graphe de l'exemple ci-dessus. Pour chacune de ces matrices, à quoi correspondent les nombres obtenus ?

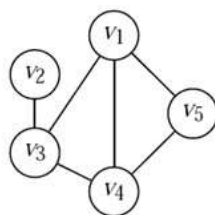
2.3 Coloration d'un graphe

2.3.1 Définitions

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Un sous-ensemble S de V est un stable s'il ne comprend que des sommets non adjacents deux à deux. Dans le graphe ci-dessus, $\{v_1, v_2\}$ forment un stable ; $\{v_2, v_4\}$ aussi, ainsi que $\{v_2, v_5\}$ et $\{v_3, v_5\}$.

Le cardinal du plus grand stable est le nombre de stabilité de G on le note $\alpha(G)$. Dans le graphe ci-dessus, on a ? $\alpha(G) = 2$.

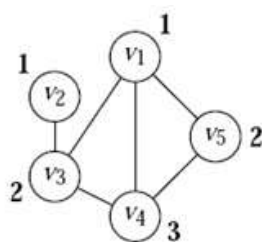
La coloration des sommets d'un graphe consiste à affecter à tous les sommets de ce graphe une couleur de telle sorte que deux sommets adjacents ne portent pas la même couleur. Une coloration avec k couleurs est donc une partition de l'ensemble



des sommets en k stables.

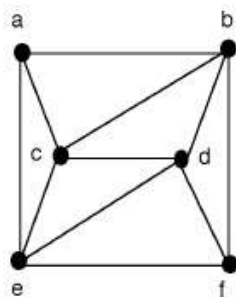
Le nombre chromatique du graphe G , noté $\gamma(G)$, est le plus petit entier k pour lequel il existe une partition de V en k stables.

Sur le graphe ci-dessous, on a eu besoin de trois couleurs (notées 1, 2 et 3) pour colorer les sommets de sorte que deux sommets adjacents aient des couleurs différentes. On a donc trois stables : $\{v_1, v_2\}$, $\{v_3, v_5\}$ et $\{v_4\}$. On ne peut pas utiliser moins de couleurs, à cause des cycles $\{v_1, v_4, v_5\}$ et $\{v_1, v_3, v_4\}$.



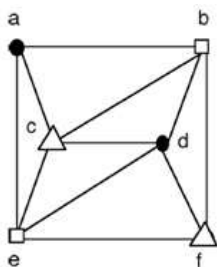
Remarquons enfin que le sommet v_2 aurait aussi pu être coloré "3". La coloration minimale n'est donc pas forcément unique.

Exemple. 11 Déterminons le nombre chromatique du graphe G suivant :



Considérons la partition de l'ensemble des sommets de G en sous-ensembles :
 $S_1 = \{a, d\}$; $S_2 = \{c, f\}$; $S_3 = \{b, e\}$;

On a donc $\gamma(G) \leq 3$. D'autre part, G contient un cycle d'ordre 3, donc $\gamma(G) \geq 3$.
 Finalement, le nombre chromatique de G est donc 3. La partition précédente en donne une 3-coloration :



Comment colorer un graphe ?

1. Repérer le degré de chaque sommet.
2. Ranger les sommets par ordre de degrés décroissants (dans certains cas plusieurs possibilités).
3. Attribuer au premier sommet (A) de la liste une couleur.
4. Suivre la liste en attribuant la même couleur au premier sommet (B) qui ne soit pas adjacent à (A).
5. Suivre (si possible) la liste jusqu'au prochain sommet (C) qui ne soit adjacent ni à A ni à B .
6. Continuer jusqu'à ce que la liste soit finie.
7. Prendre une deuxième couleur pour le premier sommet (D) non encore colorié de la liste.
8. Répéter les opérations 4 à 7.
9. Continuer jusqu'à avoir colorié tous les sommets.

2.3.2 Exemples d'applications

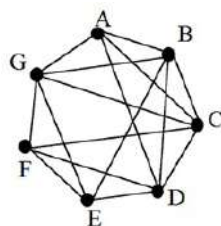
2.3.2.1 Problème d'emploi du temps

Une université doit organiser les horaires des examens. On suppose qu'il y a 7 épreuves à planifier, correspondant aux cours numérotés A, B, C, D, E, F, G et que les paires de cours suivantes ont des étudiants communs : A et B, A et C, A et D, A

et G, B et C, B et D, B et E, B et G, C et D, C et F, C et G, D et E, D et F, E et F, E et G et F et G. Comment organiser ces épreuves de façon qu'aucun étudiant n'ait à passer deux épreuves en même temps et cela sur une durée minimale ?

Solution :

Construisons le graphe G dont les sommets A, B, C, D, E, F, F, G, une arête relie deux de ses sommets lorsque les deux cours correspondant possèdent des étudiants communs :



1. On range les sommets du plus haut degré au plus petit (on ne tient pas compte de l'ordre pour les sommets de même degré).

Sommet	B	C	D	G	A	E	F
degré	5	5	5	5	4	4	4

On choisit une couleur pour le premier sommet de la liste, Le **rouge** par exemple :

Sommet	B	C	D	G	A	E	F
degré	5	5	5	5	4	4	4

On colorie en rouge les sommets non adjacents à B et non adjacents entre eux : F

Sommet	B	C	D	G	A	E	F
degré	5	5	5	5	4	4	4

- 2- On réitère le procédé vu au 1 en prenant une autre couleur pour le premier sommet non colorié de la liste. On colorie C en **bleu**.

Sommet	B	C	D	G	A	E	F
degré	5	5	5	5	4	4	4

On colorie ensuite E en bleu.

Sommet	B	C	D	G	A	E	F
degré	5	5	5	5	4	4	4

3- On réitère le procédé. On colorie D en **vert** puis G.

Sommet	B	C	D	G	A	E	F
degré	5	5	5	5	4	4	4

4- Enfin A en noire

Donc on a 4 stables $S_1 = \{B, F\}$, $S_2 = \{C, E\}$, $S_3 = \{D, G\}$ et $S_4 = \{A\}$.

Les examens peuvent être répartis en 4 périodes, de la manière suivante :

la 1^{re} période, épreuves des cours 2 et 6,

la 2^{me} période, épreuve du cours 3 et 5,

la 3^{me} période, épreuves des cours 4 et 7,

la 4^{me} période, épreuves des cours 1.

2.3.2.2 Problème de wagons

On veut transporter des produits chimiques par le rail. A, B, C, D, E, F, G et H désignent huit produits chimiques. Dans le tableau ci-dessous, une croix signifie que les produits ne peuvent pas être entreposés dans le même wagon, car il y aurait risque d'explosion :

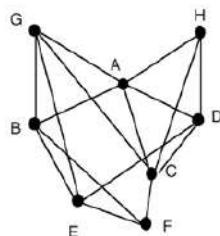
	A	B	C	D	E	F	G	H
A		×	×	×			×	×
B	×				×	×	×	
C	×			×		×	×	×
D	×		×		×			×
E		×		×		×	×	
F		×	×		×			
G	×	×	×		×			
H	×		×	×				

Quel nombre minimum de wagons faut-il ?

Solution :

Construisons le graphe G dont les sommets sont les huit produits chimiques tel que deux de ses sommets sont reliés lorsque les produits associés à ces sommets ne

peuvent pas être entreposés dans le même wagon. Le nombre minimum de wagons est égal au nombre chromatique de ce graphe.



La partition minimale des sommets est :

$$S_1 = \{A, E\}, S_2 = \{B, C\}, S_3 = \{D, F, G\}, S_4 = \{H\}$$

Il faut donc 4 wagons.

2.4 Problème du plus court chemin

2.4.1 Introduction

Beaucoup de problèmes peuvent être modélisés en utilisant des graphes valués. Les problèmes de cheminement dans les graphes, en particulier la recherche du plus court chemin, comptent parmi les problèmes les plus anciens de la théorie des graphes et les plus importants par leurs applications : coût de transport, temps de parcours, problème de trafic, ... Les algorithmes de recherche de plus court chemin seront différents selon les caractéristiques du graphe.

Une méthode qui est largement utilisée pour trouver le plus court chemin dans un graphe est celle présentée par R. Bellman. Cette méthode a été initialement consacrée aux problèmes économiques, mais elle peut être appliquée à d'autres domaines.

2.4.2 Description de la méthode

Pour déterminer le plus court chemin dans un graphe l'algorithme de Bellman consiste à suivre les étapes suivantes :

1. Les sommets x_0 sans précédents sont dit du 'premier niveau' ou niveau de départ : on leur affecte une fonction coût (ou distance), notée m , égale à 0 : $m(x_0) = 0$

2. Examiner les noeuds x_1 adjacents aux noeuds x_0 (ceux de premier niveau).
Pour chacun, la fonction m se calcule alors en ajoutant la distance à partir du noeud source par : $m(x_1) = d(x_1, x_0) + m(x_0) = d(x_1, x_0)$
3. Au niveau $i + 1$, on continue l'examen des noeuds adjacents à ceux visités dans le niveau i précédent. Quand un noeud x_{i+1} a des liaisons avec plusieurs précédents, la valeur de $m(x_{i+1})$ se calcule alors en retenant le noeud x_i le plus proche, en d'autres termes : $m(x_{i+1}) = \min\{d(x_{i+1}, x_i) + m(x_i), \dots\}$
4. Répéter l'étape 3, niveau après niveau jusqu'à ce que le noeud de destination soit atteint.

2.4.3 Exemple d'application

La Figure 2.6 montre la distance entre 10 villes voisines avec l'unité de (1=100 kilomètre). Le problème est de trouver le plus court chemin entre la ville de départ (a) et la ville de destination (j).

Ce problème est souvent rencontré dans d'autres situations différentes, par exemple on peut associer à chaque arc de graphe le montant à payer au point de péage, et le but dans ce cas est de trouver le trajet dont le coût est minimal. **Niveau 1 :**

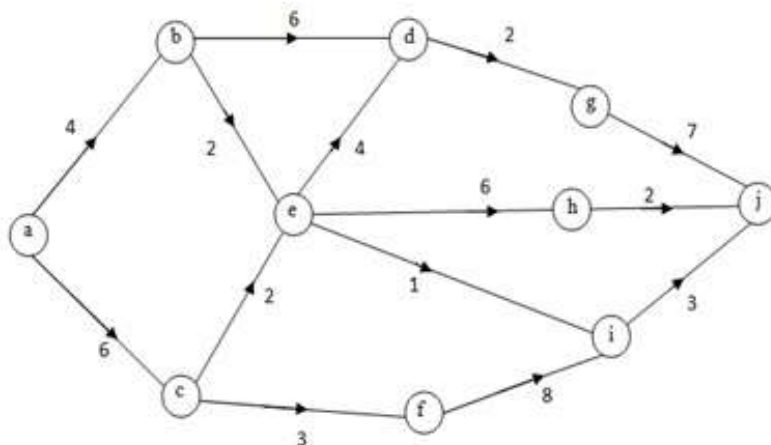


FIGURE 2.6 – Distances entre les villes

Point de départ est (a) donc $m(a)=0$

Niveau 2 : sommets (a) et (b)

Les sommets b et c sont adjacents à a. Pour ces noeuds on trouve la distance par l'ajout de $m(a)$ avec la distance des noeuds à partir de a. On alors :

$$m(b) = m(a) + d(a, b) = 0 + 4 = 4$$

$$m(c) = m(a) + d(a, c) = 0 + 6 = 6$$

Niveau 3 : sommets (d), (e) et (f)

$$m(d) = m(b) + d(b, d) = 4 + 6 = 10$$

$$m(e) = \min\{m(b) + d(b, e), m(c) + d(c, e)\} = \min\{4 + 2, 6 + 2\} = \min\{6, 8\} = 6$$

$$m(f) = m(c) + d(c, f) = 6 + 3 = 9$$

Niveau 4 : sommets (g), (h) et (i)

$$m(g) = m(d) + d(d, g) = 10 + 2 = 12$$

$$m(h) = m(e) + d(e, h) = 6 + 6 = 12$$

$$m(i) = \min\{m(e) + d(e, i), m(f) + d(f, i)\} = \min\{6 + 1, 9 + 8\} = \min\{7, 17\} = 7$$

Niveau 5 : sommets (j)

$$m(j) = \min\{m(g) + d(g, j), m(h) + d(h, j), m(i) + d(i, j)\} = \min\{12 + 7, 12 + 2, 7 + 3\} = \min\{19, 14, 10\} = 10$$

Le plus court chemin à partir de a vers j est reconstitué de la fin vers le début comme suit : Pour le niveau 5 la ville plus la plus proche de (j) qui appartient au plus court chemin est (i) (la distance minimal pour les trois trajets).

Pour le niveau 4 la ville plus la plus proche de (i) dans le plus court chemin est (e).
Pour le niveau 3 la ville plus la plus proche de (e) dans le plus court chemin est (b).
Pour le niveau 1 la ville plus la plus proche de (b) dans le plus court chemin est (a).

Le plus court chemin est donc a, b, e, i, j

La distance minimal d'aller de (a) à (j) est de $10 \times 100 = 1000\text{km}$.

Exercice. 1 *Le graphe de la figure 2.7 correspond à des parcours possibles pour aller d'un point s à un point p.*

Quel est le plus court chemin de s à p en utilisant l'algorithme de Ford-Bellman ?

2.5 Problème de flot : Le flot maximal

Les flots permettent de modéliser une très large classe de problèmes. Leur interprétation correspond à la circulation de flux physique sur un réseau : distribution

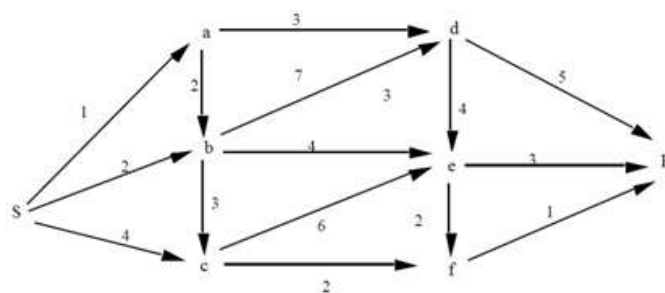


FIGURE 2.7 –

électrique, réseau d'évacuation, acheminement de paquets sur internet, ... Il s'agit d'acheminement la plus grande quantité possible de matière entre une source s et une destination t . Les liens permettant d'acheminer les flux ont une capacité limitée, et il n'y a ni perte ni création de la matière lors de l'acheminement.

Définition. 4 Soit $G(X, A)$ un graphe orienté avec une évaluation positive de ses arcs : on affecte à chaque arc (x, y) une valeur noté positive $c(x, y)$ souvent appelée coût.

On distingue sur le graphe deux sommets particuliers : une source s et une destination t . Les autres sommets sont les noeuds intermédiaires du réseau.

Exemple. 12 La figure 2.8 montre un graphe avec une capacité pour chaque arc :

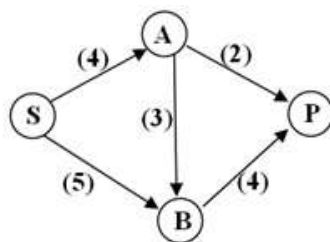


FIGURE 2.8 –

Données : Un graphe orienté $G(X, A)$, une évaluation $c : A \rightarrow \mathbb{R}^+$ ($c(a)$ est la capacité de l'arc a).

Un flot sur le réseau $G(X, A)$ est une application ϕ de A dans $\mathbb{R}^+$ telle que :

- le flot à chaque arc a est inférieur à la capacité de l'arc : $0 \leq \phi(a) \leq c(a)$

Figure 2.9

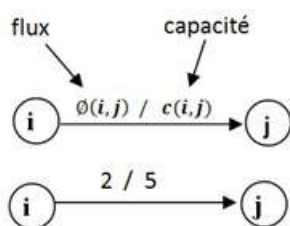


FIGURE 2.9 –

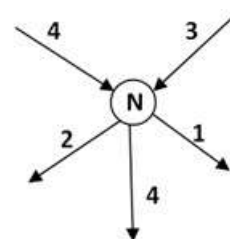


FIGURE 2.10 –

- pour tout sommet de $X \setminus \{s, t\}$, flot entrant = flot sortant Figure 2.10
- la valeur du flot ϕ est le flot sortant de s (égal au flot entrant en t).

Un arc a est dit **saturé** si $\phi(a) = c(a)$, sinon $c(a) - \phi(a)$ est la capacité résiduelle de l'arc a . Un flot ϕ est **saturé** si sur tout chemin de s à t il existe un arc saturé.

Définition. 5 Soit $G(X, A)$ un graphe valué possédant un seul sommet source s et un seul sommet puits t . Une coupe dans ce graphe est une partition de ces sommets notée $(Y; \bar{Y})$ telle que :

- $s \in Y$ et $t \in \bar{Y}$
- $X = Y \cup \bar{Y}$
- $Y \cap \bar{Y} = \emptyset$

La **capacité de la coupe** $c(Y; \bar{Y})$ est définie par $c(Y; \bar{Y}) = \sum_{i \in Y, j \in \bar{Y}} c(i, j)$.

Exemple. 13 Soit le graphe figure 2.11, dont la valeur associée à chaque arc (i, j) est sa capacité $c(i, j)$.

Dans cet exemple on a :

la coupe est $(Y; \bar{Y})$ avec $Y = \{S, A, B, C, E, F\}$ et $\bar{Y} = \{D, G, P\}$

les arcs sortant sont (A, D) , (B, D) , (E, P) et (F, G) .

la valeur de cette coupe est $c(Y; \bar{Y}) = 4 + 5 + 4 + 3 = 16$.

Détermination du flot maximal : Méthode de Ford-Fulkerson

Le problème consiste à maximiser le flot d'une source (origine) s à une destination t dans un réseau de transport dont les arcs sont munis de capacité c_{ij} . La méthode la plus connue pour trouver le flot maximal dans un réseau de transport est celle de Ford-Fulkerson (1956) améliorée ensuite par plusieurs auteurs.

L'algorithme de Ford-Fulkerson (procédure de marquage)

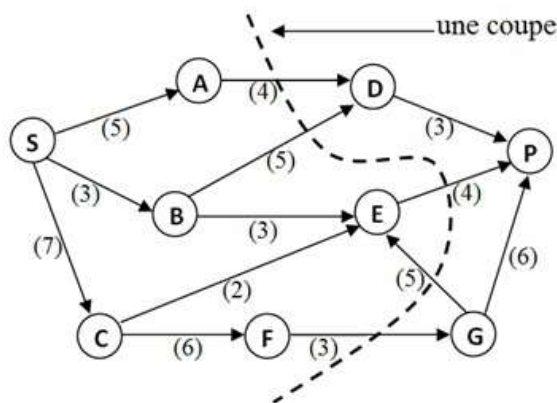


FIGURE 2.11 –

1. Initialisation du flot par un flot réalisable (ou trivial) c'est le flot nul,
2. Marquage des sommets :
 - a) Marquer (+) le sommet source s
 - b) On marque (+) un sommet qui extrémité d'un arc dont l'origine est déjà marqué (+/-) et sur lequel le flux peut s'augmenter.
 - c) On marque (-) un sommet d'arc qui origine et dont l'extrémité est déjà marqué (+/-) et sur lequel peut déminer.
 - d) Répéter (b) et (c) jusque ce que le puits soit marqué (le flux peut s'augmenter), ou on ne peut pas marquer le puits, et dans ce cas le flot est maximal.
3. Dans la chaine améliorante l'augmentation maximal de flot sur ce chemin est égal à ε

$$\varepsilon = \min\{\varepsilon^-, \varepsilon^+\}$$

$$\varepsilon^+ = \min\{c(a) - \phi(a), a \in A^+\} \quad A^+ \text{ les arcs de sens directs}$$

$$\varepsilon^- = \min\{\phi(a), a \in A^-\} \quad A^- \text{ les arcs de sens inverses.}$$

Exemple. 14 En utilisant la méthode de Ford-Fulkerson, trouver le flot maximal dans ce réseau.

Au départ le flot est nul Puis, par la procédure de marquage on trouve la chaine améliorante (chemin d'augmentation) S, A, C, P dont la capacité est $\min\{5, 4, 3\} = 3$. On augmente le flot par 3 unités le long de ce chemin À la deuxième itération, on trouve le chemin S, B, D, P de capacité résiduelle 3.

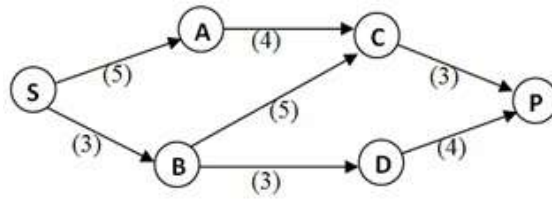


FIGURE 2.12 –

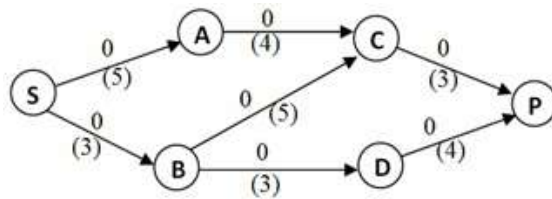


FIGURE 2.13 –

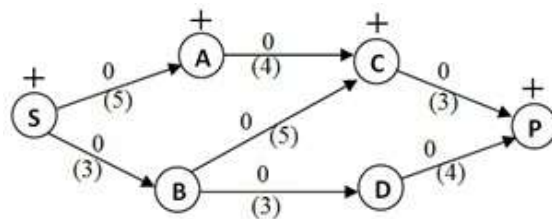


FIGURE 2.14 –

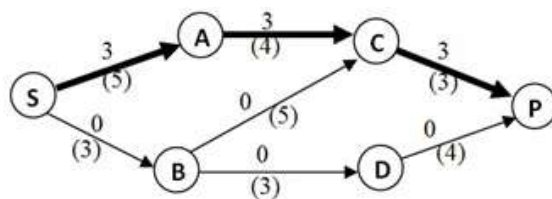


FIGURE 2.15 –

On augmente le flot par 3 unités le long de ce chemin, on trouve Le flot est saturé il n'existe aucune chaîne améliorante, on ne peut marquer le puits à partir de la source. Mais il faut savoir est ce que le flot est maximal ou non.

Pour qu'un flot soit maximal il suffit qu'elle existe une coupe dont la valeur est égale le flot qui circule dans le réseau.

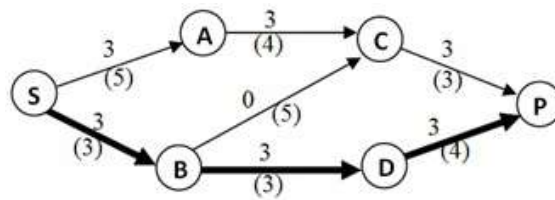


FIGURE 2.16 –

Pour l'exemple précédent

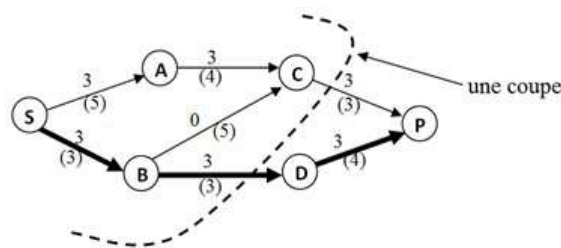


FIGURE 2.17 –

La coupe ayant comme arcs sortant (C,P) de capacité (3) et (B,D) de capacité (3), la valeur de cette coupe est 6 qui égale le flot qui circule dans le réseau. Par suite le flot est maximal.

Exercice. 2 Un réseau de transport correspond au graphe Figure 2.18 :

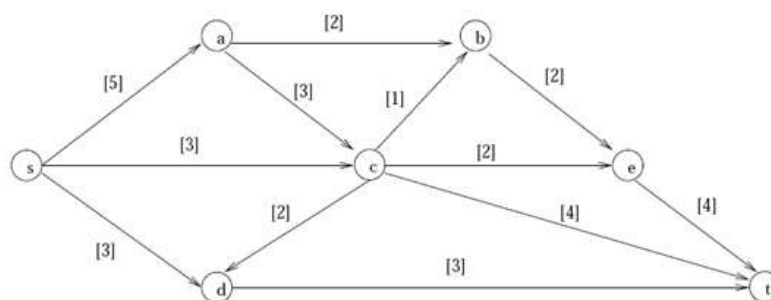


FIGURE 2.18 –

1. Quelle est la valeur de flot maximal ?
2. Donner une coupe minimal associe au flot maximal.